

## ЗНАТЬ И УМЕТЬ

# Сколько РАЗЛИЧНЫХ чисел (слов)

```
rez=set()
for c in product('01234567', repeat=4):
    if c[0]=='0': continue
    if ...: rez.add(c)
print(len(rez))
```

## # НОМЕРА СЛОВ

# 1.Какая комбинация записана под номером 211

```
for i,c in enumerate(product('полякв',repeat=4),1):
    if i==211: print(i,c)
```

# 2.На какой позиции будет стоять слово ОБЩАГА, если слова выписывают в обратном алфавитном порядке.

```
for i,c in enumerate(product(sorted('ОБЩАГА', reverse=True),repeat=6),1):
    if cc=='ОБЩАГА': print(i, cc)
```

# 3.Под каким номером в списке стоит последнее слово с нечётным номером, которое...

```
for i,c in enumerate(product('полякв',repeat=4),1):
    if i%2==1 and ...: print(i,c)
```

# 4.Сколько слов, оканчивающихся на Ъ, среди первых 387 слов включительно

```
k=0
for i,c in enumerate(product('гусь',repeat=5),1):
    if i<=387 and c[-1]=='Ь':
        k+=1; print(k,c)
```

# 5.Какое количество слов находятся между словами ЕГЭ2023 и 2023ЕГЭ (исключая эти слова)

```
for i,c in enumerate(product('ЕГЭ2023',repeat=7),1):
    if c=='ЕГЭ2023': n1=i
    if c=='2023ЕГЭ': n2=i
print(abs(n1-n2)-1)
```

# 6.Сколько существует различных трёхзначных и пятизначных чисел, ...

```
a = list(product('0123456789', repeat=3))
b = list(product('0123456789', repeat=5))
for c in a + b:
    ...
```

## # РЕЧЬ ПРО СЛОВА

# 0. Составляются 3-буквенные слова перестановкой букв слова КАРАНДАШ в алфавитном порядке

```
for c in permutations(sorted('КАРАНДАШ'), 3):
    cc = ''.join(c) ...
```

# 1. Составляются 6-буквенные слова из 6 'РТYUKJHGC' в алфавитном порядке

```
for c in product(sorted('РТYUKJHGC'), repeat=6):
    cc = ''.join(c) ...
```

# 2. Буквы в слове не должны повторяться

```
for c in product(sorted('РТYUKJHGC'), repeat=6):
    if len(c) == len(set(c)):... # все буквы различны
```

# 3. Слова начинается на буквы ЖС

```
if cc[:2]=='ЖС':...
```

# 4. Слова не начинаются с нечётных цифр

```
if cc[0] not in '13579':...
```

# 5. На последней позиции могут быть только гласные буквы

```
if cc[-1] in 'АОУ...':...
```

# 6. оканчиваются на цифры, не делящиеся на 3 без остатка

```
if (cc[-1] not in '369cfil...'):...
```

# 7. не оканчиваются на цифры, меньшие 4

```
if cc[-1] in '4567...':...
```

# 8. На всех позициях, кроме первой и последней, не встречаются буквы ЭЮЯ:

```
if cc[1] not in 'ЭЮЯ' and cc[2] not in 'ЭЮЯ' and cc[3] not in 'ЭЮЯ' and... :...
```

```
if all(d not in cc[1:-1] for d in 'ЭЮЯ') :...
```

# 9. буква Х может появиться на последнем месте или не появиться вовсе.

```
if 'X' not in cc[:-1] :...
```

# 10. Ъ не может стоять рядом с буквами Е, А

```
if ('ЬЕ' not in cc) and ('ЕЬ' not in cc) and ('ЬА' not in cc) and ('АЬ' not in cc) :...
```

# 11. хотя бы один раз встречается пара одинаковых согласных, стоящих рядом: КК, ЦЦ.

```
if ('КК' in cc) or ('ЦЦ' in cc):...
```

# 12. не должны заканчиваться на тройку одинаковых цифр

```
if not( cc[-3]==cc[-2]==cc[-1] ): ...
```

# 13. слово должно начинаться с гласной, после которой идёт согласная

```
if cc[0] in 'eyuioa' and cc[1] in 'qwrtpl...':...
```

# 14. Буква Й может стоять на первом месте, на последнем месте и рядом с буквой И.

```
if (cc[0]=='Й') or (cc[-1]=='Й') or ('ИЙ' in cc) or ('ЙИ' in cc) or ('Й' not in cc):...
```

# 15. В начале – любая гласная, если 3-я буква согласная, и любая согласная, если 3-я гласная.

```
if (cc[2] in 'qwrtpl...' and cc[0] in 'eyuioa') or (cc[0] in 'qwrtpl...' and cc[2] in 'eyuioa') :...
```

# 16. 4-х буквенные слова, где ровно две буквы стоят на тех же позициях, что и в слове ВОЛК.

```
if (cc[0]=='В')+(cc[1]=='О')+(cc[2]=='Л')+(cc[3]=='К') ==2: ...
```

#### # ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ

```
if cc[0]<=cc[1]<=cc[2]<=... :... # цифры расположены в порядке не убывания
```

#### # ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ЦИФРЫ

```
if len(set(cc))==2:... # числа должны содержать ровно две различные цифры
```

#### # СОЗДАНИЕ СПИСКОВ ИЗ ОСОБЫХ БУКВ

```
# 1.в слове четное положительное количество гласных
```

```
gl=[d for d in cc if d in 'eyuioa']
```

```
if len(gl)>0 and len(gl)%2==0:... 
```

```
# 2.не более трёх цифр с числовым значением, превышающим 8
```

```
n8=[d for d in cc if int(d,15)>8]
```

```
n8=[d for d in cc if d in '9abcdef...']
```

```
if len(n8)<=3:... 
```

```
# 3.в слове присутствует ровно две буквы, а все другие символы являются цифрами
```

```
bukv=[d for d in cc if d in 'QWERTY...'] ИЛИ bukв=[d for d in cc if d.isalpha()]
```

```
cifr=[d for d in cc if d in '0123456789'] ИЛИ cifr=[d for d in cc if d.isdigit()]
```

```
if len(bukv)==2 and len(cifr)==5:... 
```

```
# 4. каждая буква используется в слове, но только 1 раз(Т.Е. БУКВЫ НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ)
```

```
pov=[ch for ch in cc if cc.count(ch)>1]
```

```
if len(pov)==0:... 
```

```
# 5. запрещено: символ встречается более чем 2 раз
```

```
pov=[ch for ch in cc if cc.count(ch)>2]
```

```
if not pov: ... 
```

```
# 6. сумма четных цифр числа меньше суммы нечетных цифр числа
```

```
chet =[ch for ch in cc if ch in '02468ac...']
```

```
nchet =[ch for ch in cc if ch in '13579bd...']
```

```
if sum(int(ch,15) for ch in chet) < sum(int(ch,15) for ch in nchet) :...
```

#### # ПРОВЕРКА СОСЕДЕЙ без замен

```
# 1.одинаковые буквы в коде не должны стоять рядом
```

```
if 'aa' not in cc and 'bb' not in cc and 'cc' not in cc and... : ...
```

```
if cc[0]!=cc[1]!=cc[2]!=cc[3]!=...:...
```

```
# 2.мягкий знак может стоять только после согласной буквы.
```

```
if ('АЬ' not in cc) and ('ОЬ' not in cc) and ('ЕЬ' not in cc) ... : ...
```

```
# 4.содержит РОВНО три буквы А, две из которых стоят рядом, а третья отдельно от них.
```

```
if cc.count('А')==3 and 'АА' in cc and 'ААА' not in cc: ...
```

#### # ПРОВЕРКА СОСЕДЕЙ с ЗАМЕНАМИ

```
# 1.слово содержит хотя бы одну гласную
```

```
cc=cc.replace('Е','А').replace('У','А').replace('И','А')...
```

```
if 'А' in cc:... 
```

```
# 2.слова с пятью подряд идущими гласными буквами запрещены
```

```
cc=cc.replace('О','А').replace('У','А').replace('Е','А')...
```

```
if 'ААААА' not in cc:
```

```
# 3.хотя бы две чётные стоят рядом
```

```
cc=cc.replace('2','0').replace('4','0').replace('6','0')...
```

```
if '00' in cc:... 
```

```
# 4.никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 6.
```

```
cc=cc.replace('1','9').replace('3','9').replace('5','9').replace('7','9').replace('b','9')...
```

```
if '96' not in cc and '69' not in cc:... 
```

```
# 5.Буква Ъ, если встречается, то стоит между двумя согласными.
```

```
cc=cc.replace('Е','А').replace('У','А').replace('И','А')...
```

```
if 'АЬ' not in cc and 'ЬА' not in cc: ... 
```

```
# 6****.гласные и согласные буквы идут попарно
```

```
for d in 'QWRT...': cc=cc.replace(d,'Z')
```

```
for d in 'AUYI...': cc=cc.replace(d,'А')
```

```
cc=cc.replace('АА','').replace('ZZ','')
```

```
if cc=='':...
```

#### # МНОГОВУКВЕННОЕ СЛОВО (МНОГОРАЗРЯДНОЕ ЧИСЛО) - обычный код будет слишком долгим

```
# чётные и нечётные цифры не стоят рядом ИЛИ любые две соседние цифры имеют разную чётность
```

```
all1='0369c'; al2='02468ace'
```

```
# кратные 2 и кратные 3 разряды чередуются
```

```
all1='0369c'; al2='02468ace'# далее аналогично
```

```
a=list(product(all1, al2, all1, al2, all1, al2, all1, al2, all1))
```

```
b=list(product(al2, all1, al2, all1, al2, all1, al2, all1, al2))
```

```
l=[]
```

```
for c in a+b:
```

```
    if c[0] !='0' : l.append(c)
```

```
print(len(l),l)
```

## ПРАКТИКА (28)

### НУМЕРАЦИЯ

№ 3886 (Средний) ☒ нумерация

Петя составляет четырехбуквенные слова из символов КЕГЭ2023 и записывает их в алфавитном порядке в список.

1. ГГГГ 2. ГГГЕ 3. ГГГК 4. ГГГЭ 5. ГГГО 6. ГГГ2 7. ГГГЗ 8. ГГЕГ

На какой позиции будет стоять первое слово, начинающееся с цифры, и не содержащее двух подряд идущих одинаковых символов? **1380**

№ 8553 (Средний) ☐ сколько слов между

Все шестибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы Н, О, Р, М, А, Л, Ъ, Е записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1. 1. АААААА 2. АААААЕ 3. АААААЛ 4. АААААМ 5. АААААН 6. АААААО 7. АААААР 8. АААААЬ  
Определите сколько слов находится между первым словом начинающимся на «НОРМ» и словом «НЕНОРМ» (не включая эти слова) **17228**

№ 17799 (Средний) ☐ ПОРЯДОК СИМВОЛОВ

Все четырёхбуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы А, Р, Г, У, М, Е, Н, Т, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1. 1. АААА 2. АААГ 3. АААЕ 4. АААМ 5. АААН ...

Под каким номером идёт последнее слово, в котором все буквы различны и все символы располагаются в алфавитном порядке? **2424**

## ОСОБЫЕ СИМВОЛЫ

(№ 7765) (база) ☐ - МНОЖЕСТВО С ОСОБЫМИ ЧИСЛАМИ

Определите количество чисел, 36-ричная запись которых содержит **четыре** цифры, среди которых **не менее двух гласных** латинских букв (А, Е, I, U, Y, O) и **не более двух цифр с числовым значением, не превышающим 13**. **203929**

код

```
from itertools import *
```

```
l=[]
```

```
for c in product('0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', repeat=4):
```

```
    sn = ''.join(c)
```

```
    gl=[d for d in sn if d in 'eyuioa']
```

```
    b13=[d for d in sn if int(d,36) <=13]
```

```
    if sn[0] != '0' and len(gl)>=2 and len(b13)<=2: l.append(sn)
```

```
print(len(l))
```

№ 18972 (Средний) ☐ ОСОБЫЕ ЧИСЛА

Определите количество 25-ричных четырехзначных чисел, в записи которых ровно одна четная цифра и не более двух цифр с числовым значением, превышающим 15 **77184**

№ 13870 (Средний) ☐ цифры рядом

Сколько существует различных **пятизначных** чисел, записанных в **восьмеричной** системе счисления, в записи которых есть только три одинаковые цифры, причём стоящие рядом? **882**

## ПЕРЕСТАНОВКИ

№ 13252 (Средний) ☒ перестановка

Какое количество 5-буквенных слов вы сможете составить из перестановки букв слова «КИДАЛА»?

Нельзя учитывать слова **с двумя подряд одинаковыми** буквами. **264**

№ 19480 (Средний) ☐ перестановка

Леонид составляет коды перестановкой букв слова ПАРИЖАНКА. При этом в этих кодах ровно один раз встречаются две идущие подряд гласные буквы. Сколько **различных** кодов может составить Леонид? **28800**

№ 11202 (Средний) ☐ перестановка +сумма индексов символов

Полина составляет слова, переставляя буквы в слове АССЕМБЛЕР. Сколько слов может составить Полина, если известно, что сумма порядковых номеров гласных букв, в каждом из них, равна 9? Буквы нумеруются слева направо, начиная с единицы. **3240**

## СОСЕДСТВО ЧЕРЕЗ ЗАМЕНЫ

№ 20270 (Средний) ☐ \*\* соседство через замены

Сколько существует пятизначных семеричных **чисел**, в которых не менее 2-х раз четные цифры стоят рядом, при этом **всем** никакие три четные цифры не стоят рядом. **576**

код

```
l=[]
```

```
for c in product('0123456', repeat=5):
```

```
    cc="".join(c).replace('2','4').replace('0','4').replace('6','4')
```

```
    if c[0]!='0' and '444' not in cc and cc.count('44')>=2 :
```

```
        l.append("".join(c))
```

```
print(len(l), l)
```

№ 11827 (Средний) ☐ соседство чере замены

Определите количество семизначных чисел, записанных в восьмеричной системе счисления, запись которых содержит ровно две чётные цифры, и при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 7. **95904**

(№ 8227) (Сложный) ☐ 222 – 22 И 22 ЧЕРЕЗ ЗАМЕНЫ

Сколько существует чисел, пятиричная запись которых содержит 9 знаков и в которых ровно два раза чётные цифры стоят рядом, при этом никакие три четные цифры не стоят рядом? **151200**

код

```
from itertools import *
l=[]
for c in product('01234', repeat=9):
    sn = ''.join(c)
    sn1 = sn.replace('0', '2').replace('4', '2')
    if sn[0] != '0' and '222' not in sn1 and sn1.count(' ') == 0 and sn1.count('22') == 2:
        l.append(sn)
print(len(l))
```

**ОСОБАЯ НУМЕРАЦИЯ**

№ 18484 (Средний) ☐ ОТДЕЛЬНАЯ НУМЕРАЦИЯ

Павсикакий составляет шестибуквенные слова в алфавитном порядке из букв своего имени, но нумерует только те из них, которые содержат хотя бы две гласные, стоящие рядом. АААААА АААААВ АААААИ АААААЙ АААААК ...

Под каким номером стоит слово КАКААА? **23611**

№ 20855 (Средний) ☐ - ОСОБАЯ НУМЕРАЦИЯ – ПЕРВАЯ СОТНЯ ЧИСЛЕ ПРОПУСКАЕТСЯ

Робот перебирает трёхзначные тринадцатеричные числа в порядке возрастания. 0. 100 1. 101 2. 102 3. 103 4. 104. ...

Напишите количество слов в списке, в которых никакие две нечётные цифры не стоят рядом, а также номер числа оканчивается на 7. **110**

код

```
from itertools import *
l=[]
for i,c in enumerate(product('0123456789abc', repeat=3), -int('100',13)):
    s="".join(c)
    # print(i, s)
    s1=s.replace('1','b').replace('3','b').replace('5','b').replace('7','b').replace('9','b')
    if c[0]!='0' and 'bb' not in s1 and str(i)[-1]!='7': l.append(s)
print(len(l),l)
```

№ 20833 (Средний) ☐ ОСОБАЯ НУМЕРАЦИЯ

Робот пронумеровал пятизначные десятичные числа в порядке возрастания. 1. 10000 2. 10001 3. 10002 4. 10003 5. 10004 ...

Напишите номер последнего числа из списка, в котором никакие две чётные цифры и никакие две нечётные цифры не стоят рядом, а также номер кратен 15. **88950**

код

```
k=0
l=[]
for c in product('0123456789', repeat=5):
    cc="".join(c).replace('1','9').replace('3','9').replace('5','9').replace('7','9').replace('2','8').replace('4','8').replace('6','8').replace('0','8')
    if c[0]!='0':
        k+=1
        if '88' not in cc and '99' not in cc and k%15==0:
            print(k,c)
```

№ 13298 (Средний) ☐ удаление слова из списка – внутренняя нумерация

Алиса составила все пятибуквенные слова из букв П, Р, И, В, Ы, Ч, К, А, записала их в алфавитном порядке и пронумеровала.

После этого Алиса удалила каждое пятое слово и пронумеровала новый список.

1. ААААА 2. ААААВ 3. ААААИ 4. ААААК 5. ААААР (удалилось слово ААААП)

Под каким номером идет первое слово, в котором все буквы различные и согласные? **4754**

**НЕТ ПОВТОРЕНИЙ**

(№ 8141) (Средний) ☐ нет повторовений

Все шестибуквенные слова, в составе которых могут быть только буквы П, О, Б, Е, Д, А, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1. 1. АААААА 2. АААААБ 3. АААААД 4. АААААЕ 5. АААААО 6. АААААП ...

Определите последний чётный номер слова, которое начинается с буквы О и в котором каждая буква встречается ровно один раз. **38306**

№ 19753 (Средний) ☐ НЕТ ПОВТОРЕНИЙ + СОСЕДСТВО ЧЕРЕЗ ЗАМЕНЫ

Сколько существует шестизначных десятичных чисел, делящихся на 4, в которых каждая цифра может встречаться только один раз, при этом никакие две чётные цифры не стоят рядом. **7440**

код

```
l=[]
for c in product('0123456789', repeat=6):
    c1="".join(c)
    cc=c1.replace('2','4').replace('0','4').replace('6','4').replace('8','4')
    if int(c1)%4==0 and c[0]!='0' and '44' not in cc and len(c1)==len(set(c1)) :
        l.append(c1)
print(len(l), l)
```

**ПЕРЕБОР КОНФИГУРАЦИЙ**

№ 13094 (Средний) ☐ разная четность – можно через много алфавитов

Сколько существует 9-значных девятеричных чисел, в записи которых не встречается цифра 0, любые две соседние цифры имеют разную чётность, и никакая цифра не повторяется больше 3 раз? **483840**

№ 9363 (Средний) ☐ – ПЕРЕСТАНОВКИ + перебор конфигураций

Семён составляет слова путем **перестановки** букв в слове ХОЧУНАБЮДЖЕТ. Сколько слов может составить Семён, если известно, что слова с пятью подряд идущими гласными буквами запрещены? **474163200**

№ 4564 (Сложный) ☐ перебор конфигураций

Сколько **шестнадцатеричных** кодов чисел длиной **12** можно составить, если известно, что цифры идут в порядке убывания, при этом четные и нечетные цифры чередуются? **104**

№ 1339 (Сложный) ☐ внутренняя нумерация - разные алфавиты в продакте (перебор конфигураций)

МАРИНА собирает **восьмибуквенные** слова из букв своего имени. Первые 4 буквы новых слов берутся из первых 4 букв имени, так чтобы ни одна буква не повторялась. А последние 4 буквы из последних 3 букв имени, и они могут многократно повторяться.

На каком месте окажется имя МАРИАННА в отсортированном по алфавиту списке сгенерированных слов? **1078**

№ 18976 (Средний) ☐

Определите количество 20-ричных пятизначных чисел, в записи которых четные и нечетные цифры чередуются и **сумма числовых значений крайних цифр данного числа** равна 26 **13000**

## ИНДЕКС СИМВОЛА

№ 4560 (Сложный) ☐ те же позиции

Ирина составляет из букв слова ТИХОРЕЦК **четырёхбуквенные** слова, в которых ровно **две** гласные буквы, нет повторяющихся букв и ровно **две** буквы стоят **на тех же позициях**, что и в слове ТИХО. Сколько различных слов может составить Ирина? **60**

№ 15413 (Средний) ☐ индекс цифры

Найдите количество **четырёхзначных** чисел в **десятеричной** системе счисления, в которых есть ровно одна цифра 8, а сумма цифр слева от нее равна сумме цифр справа от нее.

Примечание: если слева или справа от 8 цифр нет, то сумма считается равной нулю **64 sum([])=0**

## ЧЕТНОСТЬ В РАЗНЫХ СС

№ 1363 (Сложный) ☐ четность в 5 сс

Сколько существует **четных пятиричных** чисел длиной 6, начинающихся с цифры 3? **1562**

```
from itertools import *
```

```
l=[]
```

```
for c in product('01234', repeat=6):
```

```
    sn = ''.join(c)
```

```
    if sn[0] != '0' and sn[0]=='3' and int(sn,5)%2==0: l.append(sn)
```

```
print(len(l))
```

## РАЗНЫЕ ДЛИНЫ

№ 1686 (Сложный) ☐ разные длины

Лида составляет слова из букв С, Е, П, И, Я. Каждая гласная буква встречается в слове не более двух раз. Каждая согласная может стоять в слове на **первой** позиции, либо не встречаться вовсе. Сколько слов длиной **более двух** символов может составить Лида? **792**

```
from itertools import *
```

```
l=[]
```

```
a=list(product(sorted('СЕПИЯ'), repeat=3))
```

```
b=list(product(sorted('СЕПИЯ'), repeat=4))
```

```
c=list(product(sorted('СЕПИЯ'), repeat=5))
```

```
d=list(product(sorted('СЕПИЯ'), repeat=6))
```

```
e=list(product(sorted('СЕПИЯ'), repeat=7))
```

```
f=list(product(sorted('СЕПИЯ'), repeat=8))
```

```
for c in a+b+c+d+e+f:
```

```
    sn = ''.join(c)
```

```
    pov=[d for d in c if d in 'ЕИЯ' and c.count(d)>2]
```

```
    if not pov and 'C' not in c[1:] and 'П' not in c[1::]: l.append(sn)
```

```
print(len(l))
```

## РЕШЕНИЕ РУКАМИ ЧЕРЕЗ СС

(№ 7759) (Сложный) ☐ - через перевод из 33сс

Все девятибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы Т, О, К, С, И, Ч, Н, Ы, Й записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 5. 5. ИИИИИИИИИ 6. ИИИИИИИИЙ 7. ИИИИИИИИК 8. ИИИИИИИИН 9. ИИИИИИИИО...

Под каким номером в этом списке стоит слово ТОКСИЧНЫЙ? **278775753**

код

```
print(sorted('токсичный'))
```

```
print(int('642507381',9)+5)
```